Neo4j 校园知识图谱开发日志

一、 项目需求分析与图谱设计

本次项目的题目是“本体网络：为校园构建一张知识网络”。我主要负责项目中的 Neo4j 图谱部分。前期，我们围绕校园信息查询和竞赛组队两个方向讨论了图谱的应用场景，希望通过建立校园实体之间的联系，让用户能够查询相关信息，并支持部分实际业务操作。

在需求分析阶段，我们重点考虑了两个场景：一是帮助学生查找计算机相关社团；二是帮助有竞赛意向的学生寻找队友，并结合学生的专业、课程学习情况和竞赛兴趣等信息，为组队提供参考。由于竞赛组队还涉及教师指导，因此也将教师纳入图谱设计。

根据这些需求，我逐步确定了图谱中的实体类型、属性和关系。最终代码中包含学生、社团、课程、教师、团队、竞赛和活动七种实体类型。学生节点记录学号、姓名、专业、年级和兴趣等信息；团队节点记录团队编号和名称；竞赛节点记录竞赛编号、名称、分类和级别等信息。

关系设计则围绕这些实体展开，包括学生加入社团、学生选课、学生参加活动、学生对竞赛感兴趣、学生加入团队、团队报名竞赛、教师指导团队、课程由教师教授、社团举办活动、社团支持竞赛，以及竞赛与课程相关等关系。

在这一过程中，我先从具体应用场景出发，再逐步确定需要哪些实体，以及实体之间应该建立什么关系。后续实际创建图谱时，也根据检查结果对部分节点和关系进行了调整。

二、Neo4j 数据库创建与关系建立

完成基本设计后，我在 AI 的指导下使用 Neo4j Browser 编写并执行 Cypher 语句，将设计方案逐步落实到数据库中。

在创建顺序上，我先创建各类实体节点并设置属性，再通过 MATCH 找到已经创建的节点，使用 CREATE 建立节点之间的关系，并在需要时使用 SET 设置或修改属性。节点创建和关系创建分开编写，便于逐步执行、检查和修改。

最终整理的初始化脚本包含 22 个节点，其中包括 8 个学生、3 个社团、3 门课程、2 位教师、2 个团队、2 项竞赛和 2 个活动。

关系方面，代码包含 MEMBER_OF、HOLDS、ATTENDS、ENROLLED_IN、TAUGHT_BY、INTERESTED_IN、TEAM_MEMBER_OF、REGISTERS_FOR、GUIDES、SUPPORTS 和 RELATED_TO 等关系类型。这些关系将原本独立的实体连接起来，使图

谱能够表达学生、课程、社团、竞赛和团队之间的关联。

通过这一阶段的操作，我逐渐熟悉了 Neo4j Browser 中执行 Cypher 语句的基本流程，也进一步理解了节点、属性和关系在图数据库中的必要性。

三、图谱检查与问题修正

在图谱创建过程中，我通过 Neo4j Browser 查看节点和关系的可视化结果，检查图谱的整体连接情况。

检查时，我发现部分社团缺少相应的成员关系，于是补充了相关关系。对于创建过程中出现的不合适节点，我也进行了删除或修改。此外，我还发现社团 C003 与活动 A002 之间缺少关系，随后补充了 HOLDS 关系。

这些调整说明，图谱设计和实际录入并不一定一次就能完全对应。即使节点已经创建完成，如果关系遗漏，仍然可能影响后续查询。因此，创建图谱后还需要结合可视化结果和具体业务需求，对节点及其连接进行检查。

在整理最终代码时，我也将这些实体和关系纳入初始化脚本，方便查看完整的图谱结构。需要注意的是，这份脚本是用于从零创建图谱的初始化脚本，并不会自动清空已有数据库；如果在已有数据的数据库中重复执行，可能创建重复节点或关系，因此执行前需要确认数据库状态。

四、查询场景与业务动作实现

为了让图谱能够服务于实际需求，项目不仅需要建立节点和关系，还需要实现查询场景和业务操作。

在查询方面，我们已经成功运行至少两个查询场景。不过，具体查询语句、返回结果和演示截图需要结合实际执行记录进一步整理，因此本日志暂不填写未经核实的查询结果。

在业务操作方面，我们已经实现并检查了两项操作。

第一项是**学生加入队伍**。这一操作对应学生与团队之间的 TEAM_MEMBER_OF 关系，体现学生加入团队的业务过程。

第二项是**队伍报名竞赛**。这一操作对应团队与竞赛之间的 REGISTERS_FOR 关系，体现团队报名参加竞赛的业务过程。

这两项操作均已执行，并检查了执行前后的变化。它们将图谱中的关系与实际业务流程联系起来，使图谱不仅用于展示已有信息，也能体现关系发生变化时的业务状态变化。

需要说明的是，初始化脚本中已经包含部分学生与团队、团队与竞赛之间的关

系，但这些初始关系不能单独证明业务动作的执行过程。因此，最终提交时还应保留或整理实际操作前后的查询结果，以更直观地展示两项业务动作的执行情况。

五、代码整理与团队协作

完成主要图谱创建和调整后，我将之前在 Neo4j Browser 中编写的 Cypher 语句整理成 TXT 文件，方便队友查看和使用。同时，我还整理了本体模型表、关系定义表和建模概述，用于说明各类实体的属性、关系及其含义。

项目由三名成员共同完成，我主要负责 Neo4j 图谱部分，另外两名成员负责网页开发。在协作过程中，我向队友提供了整理后的代码及相关数据库连接信息，供他们在自己的开发环境中使用，为后续网页与数据库的对接提供基础。

六、阶段总结与后续工作

通过本阶段的开发，我完成了校园知识图谱主要实体与关系的设计、创建和调整，整理的初始化脚本包含 22 个节点和七种实体类型，并通过查询场景与业务操作探索了图谱的实际用途。

在实践中，我不仅学习了使用 Cypher 创建节点、设置属性和建立关系，也遇到了关系遗漏、节点不合适等问题，并通过检查和修改逐步完善图谱。这让我认识到，图谱开发不仅需要设计好实体和关系，还需要验证实际数据是否符合设计目标。

目前已经确认的工作包括主要图谱结构的创建、至少两个查询场景的运行、学生加入队伍和队伍报名竞赛两项业务动作的实现与前后变化检查，以及代码和建模说明的整理。

接下来还需要进一步整理查询场景的具体语句和结果，保存两项业务动作的前后对比记录，并核对 GitHub 仓库中的可视化原型、查询演示、使用说明、开发日志和日程记录是否齐全。同时，还应确认网页与数据库的实际连接情况，并检查最终提交材料是否符合考题的完整要求。

通过这次项目实践，我对校园知识图谱从需求分析、实体与关系设计，到数据库操作、检查修正和业务应用的基本流程有了更完整的认识，也积累了使用 Neo4j 解决具体信息关联问题的初步经验。